عددهای گویا

۱. در هر قسمت، کدام‌یک از چهار کسر سمت راست، بین دو کسر سمت چپ است؟

الف) $\frac{۲}{۳}, \frac{۳}{۴}$, $\frac{۱۷}{۲۴}, \frac{۹۱}{۱۲۰}, \frac{۸۷}{۱۲۰}, \frac{۶۵}{۹۶}$ ب) $\frac{۷}{۵}, \frac{۵}{۳}$, $\frac{۲۳}{۱۵}, \frac{۵۱}{۴۵}, \frac{۱۱۳}{۷۵}, \frac{۱۱۹}{۹۰}$

۲. کدام‌یک از عبارت‌های زیر یک مجموعه را مشخص می‌کند؟

الف) دو عدد گویای کمتر از یک که مجموع آنها برابر ۲ باشد.

ب) کوچک‌ترین عدد گویای مثبت

ج) یک میلیون عدد گویا بین $\frac{۱}{۲}$ و $\frac{۱}{۳}$

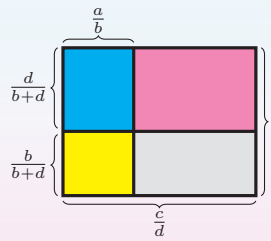
۳. ابتدا هر جفت از کسرهای زیر را با هم مقایسه کنید. سپس کسری بین هر دو کسر بیابید که مخرج آن ۲۴ باشد.

الف) $\frac{۳}{۷}, \frac{۲}{۵}$ ب) $\frac{۲}{۵}, \frac{۱}{۳}$

۴. ثابت کنید که اگر a، b، c و d چهار عدد مثبت باشند و $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$، آنگاه $\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}$.

مریم و ملیحه این مسئله را با راه‌حل‌های زیر حل کرده‌اند. ابتدا راه‌حل این دو نفر را بررسی کنید. سپس راه‌حل دیگری ارائه دهید.

راه‌حل مریم



در مستطیل روبه‌رو، مجموع مساحت دو ناحیهٔ آبی و زرد برابر $\frac{a}{b}$ است. مجموع مساحت ناحیه‌های آبی، زرد و صورتی برابر $\frac{a+c}{b+d}$ می‌باشد. مجموع مساحت چهار ناحیهٔ آبی، زرد، صورتی و خاکستری برابر است با $\frac{c}{d}$. بنابراین واضح است که: $\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}$.

راه‌حل ملیحه

فرض کنید در یک لیوان، a گرم نمک در b گرم آب حل شده باشد و در یک کاسه، c گرم نمک در d گرم آب محلول باشد. اگر این دو محلول را داخل یک پارچ، روی‌هم بریزیم، آنگاه محلول داخل پارچ، $a+c$ گرم نمک و $b+d$ گرم آب دارد. حال فرض کنید غلظت محلول داخل لیوان کمتر از غلظت محلول داخل کاسه باشد (به‌عبارتِ‌دیگر آب‌نمک داخل کاسه شورتر از آب‌نمک داخل لیوان باشد یعنی $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$). دراین‌صورت غلظت محلول داخل پارچ از غلظت محلول داخل لیوان بیشتر و از غلظت محلول داخل کاسه کمتر است. یعنی:

$$\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}.$$

۵. در مسئلهٔ قبل، آیا لازم است هر چهار عدد a، b، c و d مثبت باشند؟

۶. تلاش کنید که بین دو عدد زیر، عددی بیابید.

$$\frac{۲۳}{۹۹}, \qquad \frac{۲۳۲۳۲۳}{۹۹۹۹۹۹}$$

۷. فرض کنید c و d دو عدد طبیعی باشند. تمام مقادیر c و d را بیابید به‌طوری‌که $\frac{۵}{۷} < \frac{c}{d} < \frac{۷}{۱۰}$ و $d < ۲۰$ باشد.

۸. دانا و مانا می‌خواستند عدد $۰/\overline{۷۲}$ را به‌صورت کسری بنویسند که صورت آن صحیح و مخرجش طبیعی باشد. راه‌حل هریک را بررسی کنید.

راه‌حل دانا

چون همهٔ ارقام بعد از ممیزِ عدد $۰/۷۲۷۲۷۲۰۰۰$ داخل دورهٔ گردش قرار دارند، کارمان ساده‌تر است. ابتدا رقم‌های عدد $۰/۷۲۷۲۷۲۰۰۰$ را طوری جابه‌جا می‌کنیم که ارقام داخل دورهٔ گردش حداقل یک‌بار قبل از ممیز ظاهر شوند. پس عدد

۷۲/۷۲۷۲۷۲۰۰۰ که ۱۰۰ برابر ۰/۷۲۷۲۷۲۰۰۰ است، به‌دست می‌آید. حال با استفاده از ۰/۷۲۷۲۷۲۰۰۰، ۷۲/۷۲۷۲۷۲۰۰۰ و عمل تفریق، ارقام بعد از ممیز را نابود می‌کنیم:

$$۷۲/۷۲۷۲۷۲۰۰۰ - ۰/۷۲۷۲۷۲۰۰۰ = ۷۲.$$

یعنی ۹۹ برابر ۰/۷۲۷۲۷۲۰۰۰ مساوی با ۷۲ است. پس ۰/۷۲۷۲۷۲۰۰۰ برابر است با $\frac{۷۲}{۹۹}$.

راه‌حل مانا

$$a = ۰/\overline{۷۲} \Longrightarrow ۱۰۰a = ۷۲/\overline{۷۲}$$

$$\Longrightarrow ۱۰۰a - a = ۷۲/\overline{۷۲} - ۰/\overline{۷۲}$$

$$\Longrightarrow ۹۹a = ۷۲$$

$$\Longrightarrow a = \frac{۷۲}{۹۹}.$$

۹. هریک از اعداد زیر را به کسری تبدیل کنید که صورت آن صحیح و مخرجش طبیعی باشد.

الف) $۰/\overline{۷}$ ب) $۱/\overline{۳}$ ج) $۱۲/\overline{۲۳}$ د) $-۲/\overline{۱۶۸}$

۱۰. دانا و مانا این‌بار می‌خواستند عدد $۱/۳۲\overline{۵۷}$ را به‌صورت کسری بنویسند که صورت آن صحیح و مخرجش طبیعی باشد. راه‌حل هریک را بررسی کنید.

راه‌حل دانا

چون همهٔ ارقام بعد از ممیزِ عدد ۱/۳۲۵۷۵۷۵۷۰۰۰ داخل دورهٔ گردش قرار ندارند، پس کارمان سخت‌تر است؛ چون نمی‌توانیم با یک‌بار جابه‌جا کردن رقم‌ها، رقم‌های

داخل دورهٔ گردش را نابود کنیم، بنابراین ابتدا رقم‌های عدد ۱/۳۲۵۷۵۷۵۷۰۰۰ را طوری جابه‌جا می‌کنیم که فقط ارقام داخل دورهٔ گردش، بعد از ممیز بمانند. پس عدد ۱۳۲/۵۷۵۷۵۷۰۰۰ که ۱۰۰ برابر ۱/۳۲۵۷۵۷۵۷۰۰۰ است، به‌دست می‌آید. سپس رقم‌های ۱۳۲/۵۷۵۷۵۷۰۰۰ را طوری جابه‌جا می‌کنیم که ارقام داخل دورهٔ گردش حداقل یک‌بار قبل از ممیز ظاهر شوند. بنابراین عدد ۱۳۲۵۷/۵۷۵۷۵۷۰۰۰ که ۱۰۰۰۰ برابر ۱/۳۲۵۷۵۷۵۷۰۰۰ است، به‌دست می‌آید. حال با استفاده از ۱۳۲۵۷/۵۷۵۷۵۷۰۰۰، ۱۳۲/۵۷۵۷۵۷۰۰۰ و عمل تفریق، ارقام بعد از ممیز را نابود می‌کنیم:

$$۱۳۲۵۷/۵۷۵۷۵۷۰۰۰ - ۱۳۲/۵۷۵۷۵۷۰۰۰ = ۱۳۱۲۵.$$

یعنی ۹۹۰۰ برابر ۱/۳۲۵۷۵۷۵۷۰۰۰ مساوی با ۱۳۱۲۵ است. پس ۱/۳۲۵۷۵۷۵۷۰۰۰ برابر است با $\frac{۱۳۱۲۵}{۹۹۰۰}$.

راه‌حل مانا

$$a = ۱/۳۲\overline{۵۷} \Longrightarrow ۱۰۰a = ۱۳۲/\overline{۵۷}$$

$$\Longrightarrow ۱۰۰۰۰a = ۱۳۲۵۷/\overline{۵۷}$$

$$\Longrightarrow ۱۰۰۰۰a - ۱۰۰a = ۱۳۲۵۷/\overline{۵۷} - ۱۳۲/\overline{۵۷}$$

$$\Longrightarrow ۹۹۰۰a = ۱۳۱۲۵$$

$$\Longrightarrow a = \frac{۱۳۱۲۵}{۹۹۰۰}.$$

۱۱. هریک از اعداد زیر را به کسری تبدیل کنید که صورت آن صحیح و مخرجش طبیعی باشد.

الف) $۴/۵\overline{۷۱}$ ب) $۶۳/۰\overline{۷}$ ج) $۶۳/۰۷\overline{۱۲}$ د) $-۲/۱\overline{۱۶۸}$

- باتوجه‌به تعریف «طول دورهٔ گردش» به پرسش‌های ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ پاسخ دهید.

طول دورهٔ گردش

فرض کنید a یک عدد باشد که درون دورهٔ گردش آن n رقم موجود باشد. اگر n کوچکترین عدد ممکن باشد، آنگاه n را طول دورهٔ گردش a می‌نامیم. برای مثال، طول دورهٔ گردش $۰/۱\overline{۵۶}$ برابر ۲ و طول دورهٔ گردش $۳/۴\overline{۳۹۸۳۹۸}$ برابر ۳ است.

۱۲. طول دورهٔ گردش هریک از کسرهای زیر را به‌دست آورد. می‌توانید از ماشین‌حساب کمک بگیرید.

الف) $\frac{۱}{۱۱}$ ب) $\frac{۵}{۲۲}$ ج) $\frac{۱}{۱۷}$ د) $\frac{۲}{۲۱}$

ح) $\frac{۴۱}{۳۳۳}$ ز) $\frac{۹}{۱۰۱}$ و) $\frac{۱۲}{۴۱}$ ه) $\frac{۲۰}{۳۷}$

۱۳. الف) عددی با طول دورهٔ گردش ۳ بنویسید که اگر آن را با $\frac{۴۱}{۳۳۳}$ جمع بزنیم طول دورهٔ گردش حاصل‌جمع، برابر ۳ باشد.

ب) عددی با طول دورهٔ گردش ۳ بنویسید که اگر آن را با $\frac{۴۱}{۳۳۳}$ جمع بزنیم طول دورهٔ گردش حاصل‌جمع، برابر ۱ باشد.

ج) عددی با طول دورهٔ گردش ۳ بنویسید که اگر آن را با $\frac{۴۱}{۳۳۳}$ جمع بزنیم حاصل‌جمع، دورهٔ گردش نداشته باشد.

۱۴. الف) طول دورهٔ گردش کسر $\frac{۱}{۷}$ را بیابید.

ب) نمایش اعشاری کسرهای $\frac{۱}{۷}$، $\frac{۲}{۷}$، $\frac{۳}{۷}$، ...، $\frac{۶}{۷}$ را به‌کمک ماشین‌حساب به‌دست آورید. ارقام داخل دورهٔ گردش این کسرها چه ارتباطی باهم دارند؟

۱۵. الف) طول دورهٔ گردش کسر $\frac{۱}{۱۳}$ را بیابید.

ب) نمایش اعشاری کسرهای $\frac{۱}{۱۳}$، $\frac{۲}{۱۳}$، $\frac{۳}{۱۳}$، ...، $\frac{۱۲}{۱۳}$ را به‌کمک ماشین‌حساب به‌دست آورید. ارقام داخل دورهٔ گردش این کسرها چه ارتباطی باهم دارند؟

۱۶. **پروژه.** اگر p عددی اول باشد، برای چه pهایی طول دورهٔ گردشِ عدد $\frac{۱}{p}$ برابر $p-۱$ است؟